

Strömungssieden – Druckverlust in durchströmten Verdampferrohren

Matthias Kind und Thomas Wetzel

Inhalt

1	Reibungsdruckverlust	1
2	Statischer Druckverlust	3
3	Beschleunigungsdruckabfall	3
	Literatur	4

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

Der Druckverlust Δp in durchströmten Verdampferrohren wird oft als Summe dreier Anteile berechnet, dem Reibungsanteil, dem Beschleunigungsanteil und dem statischen Anteil:

$$\frac{dp}{dl} = \left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{Reibung}} \pm \left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{statisch}} + \left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{Beschleunigung}} \quad (1)$$

Obwohl im praktischen Einsatz natürlich nur der Gesamtdruckverlust relevant ist, hat sich diese Unterteilung im Schrifttum seit langem durchgesetzt, da sie nützlich für die Entwicklung von Modellvorstellungen und Korrelationen ist.

Nachfolgend werden einige etablierte Berechnungsvorschriften für den Druckverlust in geraden Rohren vorgestellt. Die Auswahl basiert auf den umfassenden Übersichten über zahlreiche modellbasierte und empirische Ansätze insbesondere zur Berechnung des Reibungsdruckverlustanteils in [1, 2] und [3]. In [1] sind auch nahezu alle bis 2010 entstandenen Publikationen zu gemessenen Druckverlustdaten aufgelistet und zusammenfassend bewertet. Ansätze zur Berücksichtigung von Querschnittsveränderungen, Umlenkungen u. ä.

finden sich in Kap. ► „Druckabfall von Gas-Flüssigkeitsströmungen in Rohren, Leitungselementen und Armaturen“.

1 Reibungsdruckverlust

Der Reibungsdruckverlust wird durch den Impulstransport zwischen der Flüssigkeit und der Gasphase und zwischen diesen Phasen und der Wand verursacht. Von Martinelli und Nelson [4] und Lockhart und Martinelli [5] wurden die ersten Korrelationen für den Druckverlust in Zweiphasenströmungen vorgeschlagen, welche die unterschiedlichen Stoffeigenschaften und Geschwindigkeiten der beiden Phasen berücksichtigen. Sie formulierten auch den nachfolgenden Ansatz, nach dem der Reibungsdruckverlust der Zweiphasenströmung mit dem Druckabfall der einphasigen Strömung der Gas- (Index G) oder der Flüssigphase (Index L) und einem sogenannten Zweiphasenmultiplikator beschrieben werden kann, welcher den Einfluss der jeweils anderen Phase zusätzlich erfasst:

$$\left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{Reibung}} = \Phi_{L,G}^2 \cdot \left(\frac{dp}{dl} \right)_{L,G} \quad (2)$$

Darin ist $\left(\frac{dp}{dl} \right)_{L,G}$ der Reibungsdruckverlust der jeweiligen Phasen, welcher nach bekannten Methoden für einphasige Strömungen, bspw. dem Gesetz von Blasius für turbulente Rohrströmung, ermittelt wird. Der Zweiphasenmultiplikator $\Phi_{L,G}^2$ beschreibt somit die Abweichung vom einphasigen

M. Kind (✉) · T. Wetzel
Institut für Thermische Verfahrenstechnik, Karlsruher Institut für
Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland
E-Mail: matthias.kind@kit.edu; thomas.wetzel@kit.edu

Druckverlust. Zu seiner Bestimmung wurden verschiedene Modellvorstellungen und darauf aufbauende Korrelationen, aber auch rein empirische Ansätze entwickelt.

Beim sogenannten **homogenen Modell** wird von der Vorstellung ausgegangen, dass Dampf- und Flüssigphase gleichmäßig über den Rohrquerschnitt verteilt sind und mit derselben Geschwindigkeit strömen. Obwohl am ehesten Blasen- oder Nebelströmung dieser Vorstellung nahekommen, werden einige Modellvarianten auch erfolgreich für andere Strömungsformen verwendet. Eine weit verbreitete und wegen ihrer sehr breiten zugrunde liegenden Datenbasis anerkannte Berechnungsvorschrift dieser Art ist die nach Storek und Brauer [6] für Rohre mit kreisförmigem Querschnitt, welche auf mehr als 8000 Datenpunkten von 27 Autoren beruht.

Grundlage ist hier wie bei allen auf dem homogenen Modell beruhenden Ansätzen die Bestimmung einer mittleren Dichte ρ_{hom} und einer mittleren Zähigkeit μ_{hom} der beiden Phasen:

$$\rho_{\text{hom}} = \frac{\rho_G \rho_L}{\dot{x}(\rho_L - \rho_G) + \rho_G} \quad (3)$$

$$\mu_{\text{hom}} = \frac{\mu_G \mu_L}{\dot{x}(\mu_L - \mu_G) + \mu_G} \quad (4)$$

Der lokale Reibungsdruckverlust im Rohr mit dem Innendurchmesser d_i wird dann mittels Zweiphasenmultiplikator Φ_{SB} (Index SB bedeutet „Storek und Brauer“) in folgender Weise bestimmt:

$$\left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{Reibung}} = \Phi_{\text{SB}} \frac{\dot{m}^2}{2\rho_L d_i} \quad (5)$$

$$\Phi_{\text{SB}} = \zeta_{\text{hom}} \Phi_{\text{Korr}} \quad (6)$$

Der erste Faktor entspricht dem Reibungskoeffizienten der homogenen, einphasigen Strömung, der zweite Faktor berücksichtigt Effekte infolge der Deformation der Phasengrenzen und Turbulenz in der zweiphasigen Strömung.

$$\zeta_{\text{hom}} = \left[(64 Re_{\text{hom}}^{-1})^2 + (0,3164 Re_{\text{hom}}^{-0,25})^2 + (0,036 Re_{\text{hom}}^{-0,1})^2 \right]^{0,5} \quad (7)$$

$$\Phi_{\text{Korr}} = \frac{\left[1 + 51(R_a d_i^{-1})^{0,8} \right]^{\frac{1}{2}}}{\left[\left(1 + C_1 r_x^{0,4} \right)^{-1} + \left(C_2 r_x^{-0,8} + C_3 r_x^{-2} \right)^{-2} + \left(1 + 16 r_x^{-0,4} \right)^{-1} \right]^{\frac{1}{4}}} \quad (8)$$

$$C_{j=1,2,3} = a_j Fr_{\text{hom}}^{b_j} We_{\text{hom}}^{c_j} r_{\rho}^{d_j} r_{\mu}^{e_j} \quad (9)$$

Hierbei ist $Re_{\text{hom}} = \dot{m} d_i \mu_{\text{hom}}^{-1}$ die sogenannte homogene Reynolds-Zahl, R_a beschreibt die Rauigkeit der Rohrinnenoberfläche, $r_x = (\dot{M}_L / \dot{M}_V)$ gibt das Verhältnis der Massenströme der Phasenanteile an und C_1, C_2, C_3 sind empirisch bestimmte Funktionen der jeweils homogenen Weber-Zahl ($We_{\text{hom}} = \dot{m}^2 d_i (\rho_{\text{hom}} \sigma)^{-1}$) und Froude-Zahl ($Fr_{\text{hom}} = \dot{m}^2 (g d_i \rho_{\text{hom}}^2)^{-1}$). Das Viskositätsverhältnis ($r_{\mu} = \mu_L / \mu_V$) und das Dichteverhältnis ($r_{\rho} = \rho_V / \rho_L$) gehen ebenfalls in diese Funktionen ein. Der Vorfaktor und die Exponenten der Funktionen für horizontale Rohre sind in Tab. 1 dargestellt. In [6] sind auch Werte für vertikale Rohre enthalten.

Das **heterogene Modell** beruht auf der Vorstellung, dass Dampf- und Flüssigphase mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten verschiedene Querschnittsanteile des Rohres durchströmen. Die Wechselwirkung zwischen den Phasen wird in den meisten Modellvarianten nicht separat betrachtet, ist aber in den angepassten Koeffizienten der Korrelationen mit abgebildet. Eine weit verbreitete Korrelation, welche nach dem heterogenen Modell entwickelt wurde, ist die nach Friedel [7]. Sie beruht auf etwa 16.000 Datenpunkten für 13 Fluide und einen weiten Druck- und (hydraulischen) Durchmesserbereich der untersuchten Rohre bzw. Kanäle, darunter horizontal und vertikal angeordnete. Auch Friedels Berechnungsvorschrift setzt auf dem Ansatz von Martinelli auf:

$$\left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{Reibung}} = \Phi_{\text{LO}}^2 \left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{LO}} \quad (10)$$

$$\left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{LO}} = \zeta_{\text{LO}} \dot{m}^2 (2d_h \rho_L)^{-1} \quad (11)$$

Der Index LO (und weiter unten GO) weist darauf hin, dass bei der Berechnung jeweils der gesamte Massenstrom als flüssig oder gasförmig vorliegend anzusetzen ist. Der Zweiphasenmultiplikator wird hier nach folgender Funktion gebildet:

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{LO}}^2 &= A + 3,43 \dot{x}^{0,685} (1 - \dot{x})^{0,24} (\rho_L \rho_G^{-1})^{0,8} (\mu_G \mu_L^{-1})^{0,22} \\ &\quad (1 - \mu_G \mu_L^{-1})^{0,89} Fr_{\text{LO}}^{-0,047} We_{\text{LO}}^{-0,087} \\ A &= (1 - \dot{x})^2 + \dot{x}^2 (\rho_L \zeta_{\text{GO}} (\rho_G \zeta_{\text{LO}})^{-1}) \end{aligned} \quad (12)$$

mit den Reibungsfaktoren der jeweils einphasigen Flüssigkeits- und Gasströmung

Tab. 1 Werte von Vorfaktor und Exponenten der Funktionen C_1 bis C_3 der Berechnungsvorschrift nach Storek und Brauer [6] für horizontale Rohre

j	a_j	b_j	c_j	d_j	e_j
1	0,6	0,08	0	0	1
2	1,6	0,4	0	0,6	0,3
3	0,02	0,2	0,17	0,47	0

$$\zeta_{\text{LO|GO}} = \begin{cases} 64 Re_{\text{LO|GO}}^{-1} & Re_{\text{LO|GO}} \leq 1055 \\ 0,86859 \ln \left(\frac{Re_{\text{LO|GO}}}{1,964 \ln Re_{\text{LO|GO}} - 3,8215} \right)^{-2} & Re_{\text{LO|GO}} > 1055 \end{cases} \quad (13)$$

und der Froude-Zahl $Fr_{\text{LO}} = \dot{m}^2 (gd_h \rho_L^2)^{-1}$, der Weber-Zahl $We_{\text{LO}} = \dot{m}^2 d_h (\rho_L \sigma)^{-1}$, sowie den Reynolds-Zahlen $Re_{\text{LO|GO}} = \dot{m} d_h (\mu_{\text{L|G}})^{-1}$ jeweils gebildet mit dem hydraulischen Durchmesser d_h des betrachteten Rohres oder Kanals.

Eine Vertreterin der **rein empirischen Korrelationen** ist diejenige nach Müller-Steinhagen und Heck [8]. Ziel der Autoren war eine gegenüber den oft nur aufwendig zu implementierenden modellbasierten Ansätzen deutlich einfacher handhabbare und dennoch fundierte und verlässliche Berechnungsvorschrift zu schaffen. Trotz des tatsächlich sehr einfachen Aufbaus zeigt diese bis heute weit verbreitet eingesetzte Korrelation immer wieder sehr gute Übereinstimmung auch zu neueren experimentellen Daten, siehe z. B. [2, 3]. Der Ansatz nach Müller-Steinhagen und Heck lautet:

$$\left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{Reibung}} = \left[\left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{LO}} + 2\dot{x} \left(\left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{GO}} - \left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{LO}} \right) \right] (1 - \dot{x})^{\frac{1}{3}} + \left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{GO}} \dot{x}^3 \quad (14)$$

mit den einphasigen Druckverlusten

$$\left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{LO|GO}} = \zeta_{\text{LO|GO}} \frac{\dot{m}^2}{2\rho_{\text{L|G}} d_i} \quad (15)$$

Die Reibungsfaktoren sind hierbei als Funktionen der Reynoldszahl wie folgt zu berechnen:

$$\zeta_{\text{LO|GO}} = \begin{cases} 64 Re_{\text{LO|GO}}^{-1} & Re_{\text{LO|GO}} \leq 1187 \\ 0,3164 Re_{\text{LO|GO}}^{-0,25} & Re_{\text{LO|GO}} > 1187 \end{cases} \quad (16)$$

mit den Reynolds-Zahlen $Re_{\text{LO|GO}} = \dot{m} d_i (\mu_{\text{L|G}})^{-1}$ der jeweiligen Phasen. Die Indizes LO und GO weisen wiederum darauf hin, ss bei der Berechnung jeweils der gesamte Mas-

senstrom als flüssig oder gasförmig vorliegend anzusetzen ist.

2 Statischer Druckverlust

Der statische Druckverlustanteil kann folgendermaßen ermittelt werden:

$$-\left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{statisch}} = [\rho_L (1 - \epsilon) + \rho_G \epsilon] g \sin \theta. \quad (17)$$

Hierin bezeichnet θ den Neigungswinkel des Rohres. Der lokale Gradient des statischen Druckverlustes wird demnach durch Superposition der Beiträge der Flüssigkeit und der Gasphase ermittelt. Zur Bestimmung des über den Querschnitt gemittelten Gas-Volumenanteils ϵ wird eine Korrelation benötigt. Beispielsweise kann diejenige nach Rouhani [9]

$$\epsilon = \frac{\dot{x}}{\rho_G} \left[(1 + 0,12(1 - \dot{x})) \left(\frac{\dot{x}}{\rho_G} + \frac{1 - \dot{x}}{\rho_L} \right) + \frac{1,18(1 - \dot{x})(g\sigma(\rho_L - \rho_G))^{0,25}}{\dot{m}\rho_L^{0,5}} \right]^{-1} \quad (18)$$

eingesetzt werden, welche auch in den anderen Kapiteln zum Strömungssieden genutzt wird. Sie beruht auf den Vorstellungen zum heterogenen Modellansatz. Es sei darauf hingewiesen, dass die Qualität der Vorhersage des statischen Druckverlustanteils – ebenso wie die des nachfolgend dargestellten Beschleunigungsdruckabfalls – wesentlich von der Gültigkeit bzw. Genauigkeit der eingesetzten Korrelation für ϵ abhängt. In Kap. ► „[Berechnung der Phasenanteile bei Gas-Flüssigkeitsströmungen](#)“ werden weitere mögliche Korrelationen diskutiert. Für den Fall schlupffreier Strömung, d. h. unter Annahme der Gültigkeit des homogenen Modells, gilt die folgende Berechnungsvorschrift für ϵ :

$$\epsilon_{\text{hom}} = \frac{\dot{V}_G}{\dot{V}_L} = \frac{\dot{x}\rho_L}{\dot{x}\rho_L + (1 - \dot{x})\rho_G} \quad (19)$$

3 Beschleunigungsdruckabfall

Der Beschleunigungsdruckabfall entsteht durch die Impulsänderung der beiden strömenden Phasen aufgrund der Änderung der Phasenanteile durch die Wärmezufuhr, siehe dazu auch Kap. ► „[Berechnung der Phasenanteile bei Gas-Flüssigkeitsströmungen](#)“.

Der Gradient des Beschleunigungsdruckabfalls kann bei Annahme der Gültigkeit des heterogenen Modells nach folgender Gleichung bestimmt werden [2]

$$-\left(\frac{dp}{dl}\right)_{\text{Beschleunigung,het}} = \dot{m}^2 \frac{d}{dl} \left[\frac{\dot{x}^2}{\varepsilon \rho_G} + \frac{(1-\dot{x})^2}{(1-\varepsilon)\rho_L} \right]. \quad (20)$$

Unter Annahme der Gültigkeit des homogenen Modells lautet die Berechnungsvorschrift [2]

$$-\left(\frac{dp}{dl}\right)_{\text{Beschleunigung,hom}} = \dot{m}^2 \frac{d}{dl} \left[\dot{x} \left(\frac{1}{\rho_G} - \frac{1}{\rho_L} \right) + \frac{1}{\rho_L} \right]. \quad (21)$$

Literatur

1. Thome, J.R., Cioncolini, A.: Flow boiling in macro and microchannels, chapter 6 two-phase pressure drop. In: Thome, J.R. (Hrsg.) Encyclopedia of Two-Phase Heat Transfer and Flow I: Fundamentals and Methods, Bd. 3. World Scientific Publishing Singapore (2015)
2. Schael, A.E.: Über das Strömungsverdampfen von CO₂ im glatten und innen berippten Rohr – Hydrodynamik, Wärmeübergang, Druckverlust. Dissertation, Universität Karlsruhe (2009)
3. Wetzel, M.: Influence of fully miscible lubrication oil on flow boiling of CO₂. Dissertation, Karlsruher Institut für Technologie (2017)
4. Martinelli, R.W., Nelson, D.B.: Prediction of pressure drop during forced circulation boiling of water. Trans. ASME. **70**, 695–702 (1948)
5. Lockhart, R.W., Martinelli, R.C.: Proposed correlation of data for isothermal two-phase, two-component flow in pipes. Chem. Eng. Prog. **45**, 39–48 (1949)
6. Storek, H., Brauer, H.: Reibungsdruckverlust der adiabaten Gas/Flüssigkeit-Strömung in horizontalen und vertikalen Rohren. VDI-Verlag, Düsseldorf (1980)
7. Friedel, L.: Improved friction pressure drop correlation for horizontal and vertical two-phase pipe flow. European Two-Phase Flow Group Meeting, Paper E2, Ispra, Italien (1979)
8. Müller-Steinhagen, H., Heck, K.: A simple friction pressure drop correlation for two-phase flow in pipes: Eine einfache Gleichung zur Berechnung des Reibungsdruckverlustes bei der Zweiphasenströmung in Rohren. Chem. Eng. Process. Process Intensif. **20**(6), 297–308 (1986)
9. Rouhani, Z.: Modified correlations for void fraction and two-phase pressure drop. AB Atomenergi Sweden, AE-RTV-841 (1969)